AIニュース、3つ読んだら？



Reuters　2025.10.22

AIの答えを、そのままレポートに使って大丈夫？

ニュースについてのAI回答の **20%** に、重大な正確性の問題。

記事を読む　　元データ

元調査の発表画面：EBU / BBC（2025.10.22）

45%は「何らかの重大な問題」。今回は、その内訳の「重大な正確性の問題20%」を使う。

AI回答3件のうち、ちょうど1件に問題？

GIVEN / 与えられた条件と問題

X＝重大な正確性の問題を含む回答の件数。

同じ条件で作られたAI回答を3件読む。各回答の問題発生率を20%とし、独立と仮定する。

$$n = 3, \qquad \pi = 0.20, \qquad x = 1$$

重大な正確性の問題を含む回答が、ちょうど1件ある確率を求めよ。

20%は調査の報告値。3件・独立・一定の確率は授業用の仮定。「その問題なし」は完全に正しいという意味ではない。

公式に、ニュースの数値を代入

FORMULA / 文字の公式、そして代入

$$\Pr(X = x) = {}_nC_x \pi^x (1-\pi)^{n-x}$$

$$\Pr(X = 1) = {}_3C_1 (0.20)^1 (0.80)^2$$

問題のある1件の位置 × 問題あり1件 × その問題なし2件

教科書 p.118–119：二項分布は、同じ確率の独立な試行で、該当する件数を数える。

計算と、答えの意味

SOLUTION / 途中計算と答え

$$
\begin{aligned}
{}_3C_1 &= 3 \\
\Pr(X=1) &= 3 \times 0.20 \times 0.64 \\
&= 0.384 = \boxed{38.4\%}
\end{aligned}
$$

3件の回答を1組とすると、ちょうど1件にこの問題がある組は38.4%。

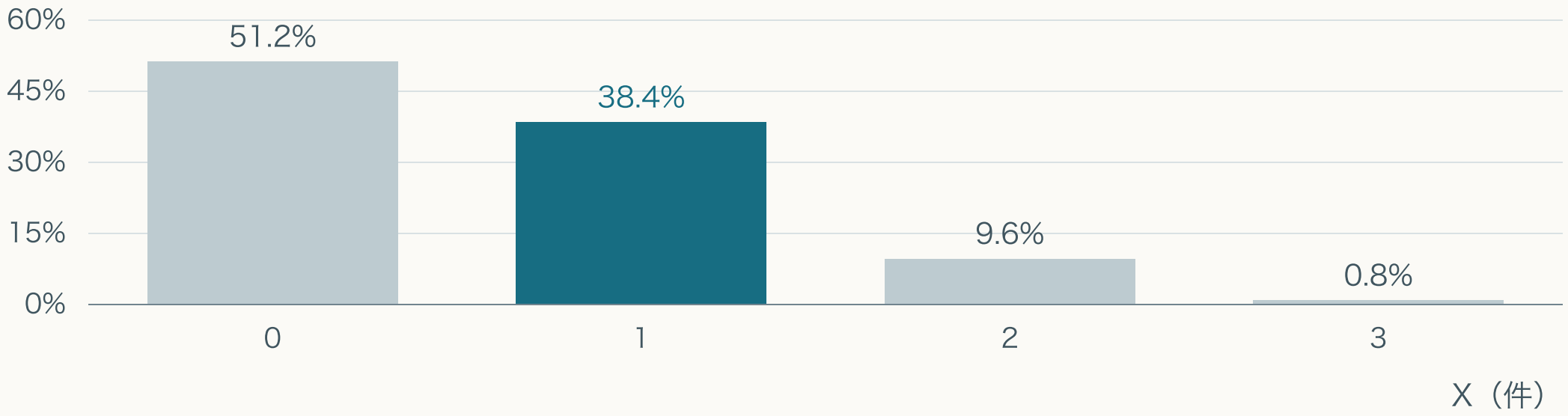
20%は1件についての割合。38.4%は「3件中ちょうど1件」の確率。

2025年の調査条件を使う練習用モデル。現在の全AIや全質問の誤答率ではない。同じ話題の回答は独立とは限らない。

図で確認　答えに含める棒

求めた確率：約38.40%

青：求めた結果　灰：それ以外



20%は調査の報告値。3件・独立・一定の確率は授業用の仮定。「その問題なし」は完全に正しいという意味ではない。

チャレンジ①　平均個数と、ばらつきは？

自分で解く　3分 ／ 教科書 p.119–120

X＝重大な正確性の問題を含む回答の件数。

$n = 3,\quad \pi = 0.2$。独立・一定の確率を仮定する。

(1) 同じ条件の組・期間を繰り返すとき、X の期待値と分散を求めよ。

(2) 期待値を「起こる確率」と言い換えてよいか？

(3) 現実では、独立・一定の確率という仮定が崩れるのはどんな場合か？

期待値は個数の単位、分散はその単位の2乗。前の確率問題と同じXを使う。

答え合わせ　期待値は、確率ではなく個数

① 与えられた条件

X＝重大な正確性の問題を含む回答の件数。

$n = 3, \quad \pi = 0.2$。独立・一定の確率を仮定する。

② 公式（文字のまま）

$$E(X) = n\pi$$
$$\mathrm{Var}(X) = n\pi(1-\pi)$$

③ 数値を代入・計算

$$E(X) = 3 \times 0.2 = 0.6$$
$$\mathrm{Var}(X) = 3 \times 0.2 \times 0.8 = 0.48$$

④ 答え・意味

期待値 0.6件。分散 0.48件²。

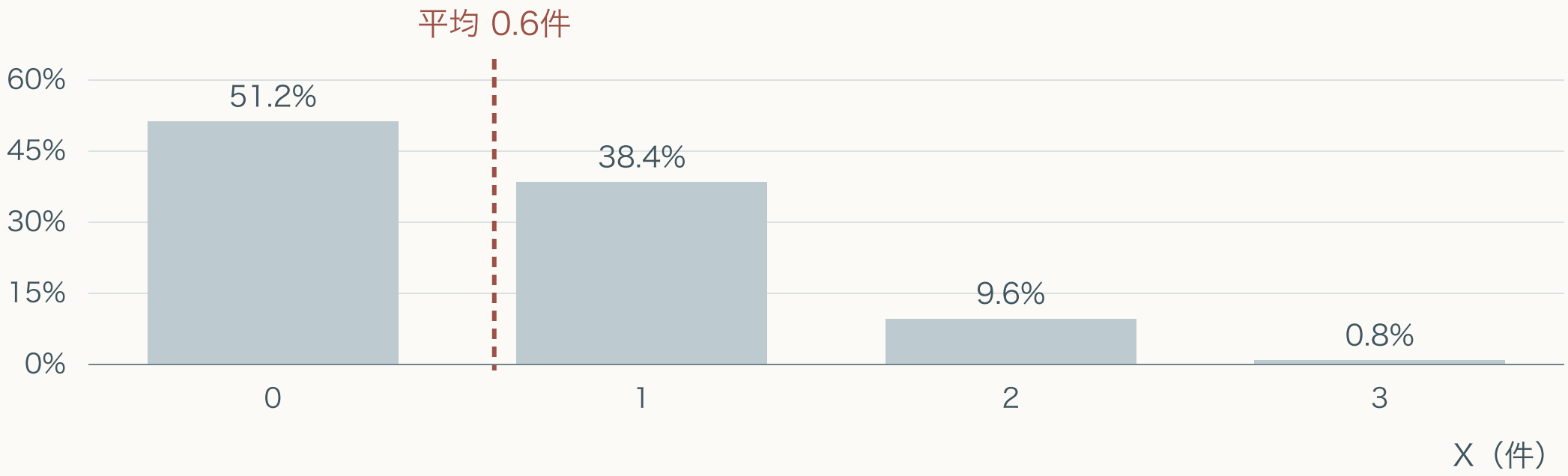
同じ条件を繰り返した平均であり、毎回この個数になる保証ではない。

期待値を％にしても、事象の確率にはならない。仮定が崩れる例：同じニュースの回答は、共通の情報源によって誤りが重なる。

図で確認　平均と、結果のばらつき

期待値 0.6件。分散 0.48件²。

灰：各結果の確率　赤い破線：期待値



平均は赤い破線。分散 0.48件² は、この平均からの距離の2乗を確率で重みづけした値。 一番高い棒と、期待値の位置は同じとは限らない。